# GreenScan AI — Hồ sơ nguyên lý cho Hội đồng

Oct 14, 2026 · @Thanh

GreenScan AI là công cụ giúp người soát xét kiểm chứng tuyên bố môi trường trong báo cáo của doanh nghiệp Việt Nam bằng bằng chứng có trang, có phép tính và có căn cứ pháp lý. Nó không kết luận thay con người. Hồ sơ này viết cho Hội đồng đọc lại từ đầu: bài toán là gì, vì sao nhóm chọn cách làm hiện nay, đã chứng minh được gì, chưa chứng minh được gì, và các bước tiếp theo dựa trên nguyên lý nào.

## Cách đọc bộ hồ sơ

| Phần | Dành cho | Trả lời câu hỏi | Thời gian đọc |
|---|---|---|---|
| 1. Báo cáo tổng quan | Mọi thành viên Hội đồng | Bài toán, hệ thống làm gì, kết quả tới 14/10 kể cả chỗ chưa đạt | 10 phút |
| 2. Bài báo | Thành viên chuyên môn AI, dữ liệu | Nguyên lý thiết kế, phương pháp, thực nghiệm, giới hạn | 25 phút |
| 3. Hướng dẫn | Người muốn chạy thử hoặc kiểm lại | Chạy hệ thống, soát xét, gán nhãn, xây và duyệt bộ luật | 10 phút |
| 4. Phát triển tương lai | Mọi thành viên Hội đồng | Lộ trình, thí nghiệm nào chứng minh điều gì, khi nào dừng | 10 phút |

Mỗi con số trong hồ sơ mang một trong ba nhãn:

- **[Đã đo]**: có tệp kết quả trong repo và ngày đo, chạy lại được.
- **[Sơ bộ]**: đã đo nhưng mẫu nhỏ, hoặc mốc so sánh là nhãn do AI gán, hoặc đáp án do một người dựng. Dùng để chọn hướng, chưa dùng để khẳng định.
- **[Chưa có]**: thí nghiệm đã thiết kế, ngưỡng đã đăng ký trước, chưa chạy vì thiếu dữ liệu gold do người gán.

Nhóm cố ý trình bày cả số chưa đạt. Một hệ thống kiểm chứng tuyên bố của người khác trước hết phải trung thực về tuyên bố của chính mình.

# Phần 1 — Báo cáo tổng quan

Tới 14/10, GreenScan chạy trọn một báo cáo thật 264 trang trong khoảng 2 phút trên laptop và không tạo mâu thuẫn sai nào. Nhưng hệ thống chưa có con số độ chính xác nào đo trên nhãn do người gán, chưa có nguồn bằng chứng độc lập, và bộ luật pháp lý còn là bản nháp.

## 1.1 Bài toán

Báo cáo phát triển bền vững (BCPTBV) và báo cáo thường niên (BCTN) của doanh nghiệp niêm yết chứa hàng trăm tuyên bố môi trường, từ "giảm 30% phát thải phạm vi 1 và 2 so với năm 2020" tới "thân thiện với môi trường". Nghĩa vụ công bố thông tin (TT 96/2020) và kiểm kê khí nhà kính (QĐ 13, NĐ 119/2025) làm số tuyên bố tăng nhanh.

Người phải kiểm chúng là kiểm toán viên, đơn vị đảm bảo, ngân hàng cấp tín dụng xanh, cơ quan quản lý, và chính doanh nghiệp trước khi công bố. Họ phải đọc vài trăm trang, tìm bằng chứng, so số và tra luật. Ca chính của nhóm là Hòa Phát (HPG): BCPTBV 2025 và BCTN 2024, tổng 264 trang.

Câu hỏi GreenScan trả lời **không phải** "doanh nghiệp này có tẩy xanh không". Đó là kết luận pháp lý thuộc về con người có thẩm quyền. GreenScan trả lời ba câu hỏi hẹp hơn:

1. Tuyên bố nào cần mở ra trước?
2. Bằng chứng nào xác nhận hay mâu thuẫn với nó, ở trang nào?
3. Nó còn thiếu gì (số liệu, kỳ, năm gốc, phạm vi, nguồn độc lập), và văn bản pháp luật nào có liên quan?

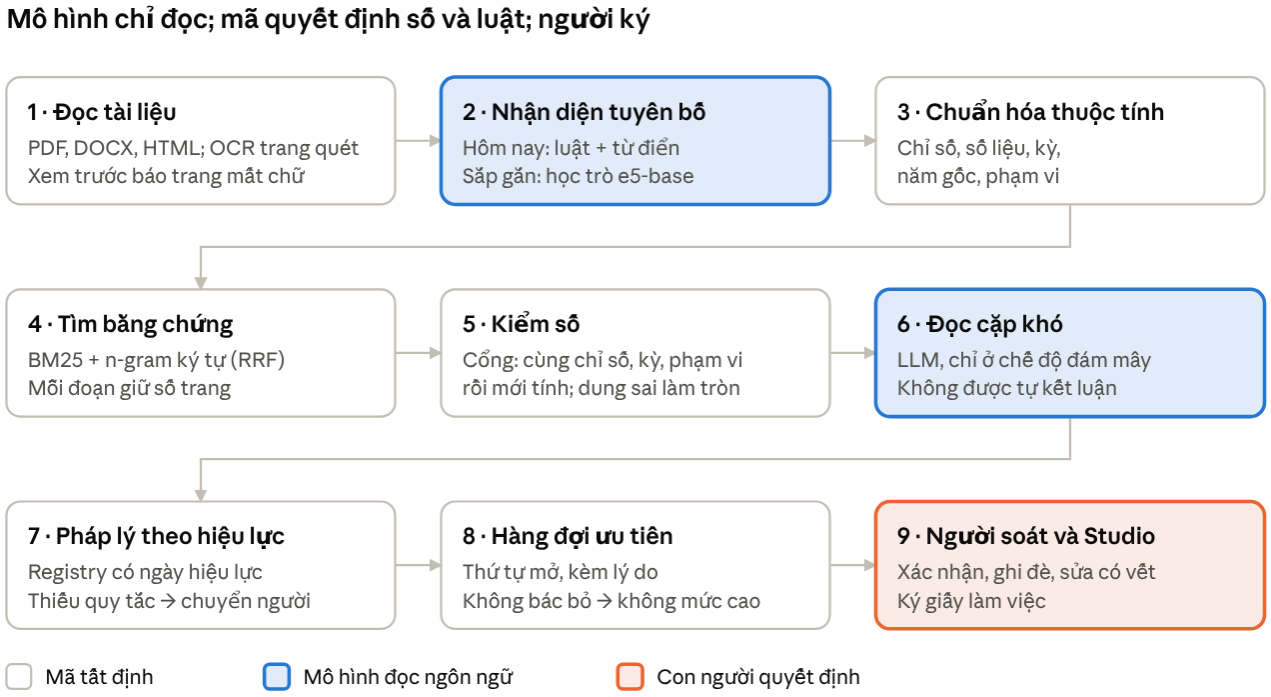
## 1.2 Vì sao bài toán khó

- **Chữ tiếng Việt trong PDF.** Câu bị ngắt dòng, bảng bị dàn phẳng, trang quét cần OCR. Bỏ dấu làm "cộng" và "công" thành một chữ, từng sinh ra 25/57 "số liệu" rác trước khi được sửa.
- **Số chỉ so được khi đủ điều kiện.** Hai con số phải cùng chỉ số, kỳ, phạm vi (Scope), ranh giới tổ chức, loại giá trị (mục tiêu hay thực hiện) và đơn vị. "Giảm 5% cường độ" không phải "giảm 5% tổng".
- **Bằng chứng phần lớn do chính doanh nghiệp phát hành.** Nguồn độc lập (dữ liệu bên thứ ba, quyết định của cơ quan nhà nước) hiếm và phải tự thu thập.
- **Phần lớn tuyên bố không có số.** 72,5% báo cáo được khảo sát là định tính. Trên HPG, 127/156 tuyên bố không có con số nào.
- **Luật thay đổi theo ngày.** Một nghị định bị sửa nhiều lần. Văn bản áp dụng phụ thuộc ngày của tuyên bố.

- **Hai loại lỗi có hậu quả khác nhau.** Kết luận sai "mâu thuẫn" là vu oan doanh nghiệp. Kết luận sai "xác nhận" là bỏ lọt. Hệ thống phải biết nói "chưa đủ bằng chứng".

## 1.3 GreenScan làm gì

Mỗi tuyên bố đi qua một chuỗi bước có đầu ra kiểm lại được. Bước nào liên quan tới số và luật thì do mã tất định làm. Mô hình chỉ đọc ngôn ngữ. Con người quyết định cuối cùng.




kiến trúc GreenScan · 9 bước, trạng thái 14/10/2026

Chỉ hai bước dùng mô hình ngôn ngữ, và cả hai chỉ đọc. Mọi kết luận về số và về luật do mã đưa ra; người soát xét ký.

Kết luận cho mỗi cặp tuyên bố–bằng chứng là một trong năm nhãn có định nghĩa vận hành:

| Nhãn | Nghĩa |
|---|---|
| Có bằng chứng xác nhận | Cùng chỉ số, kỳ, phạm vi; giá trị khớp trong sai số làm tròn |
| Mâu thuẫn với bằng chứng | Đủ điều kiện so sánh, giá trị lệch ngoài sai số |
| Khớp một phần | Cùng chủ đề nhưng thiếu điều kiện để kết luận |
| Không có bằng chứng | Chỉ dùng khi kho tài liệu đã đủ mà vẫn không tìm thấy (ADR 0005) |
| Chưa đủ bằng chứng | Kho tài liệu chưa đủ để nói có hay không |

Hệ thống có hai chế độ. Chế độ **ngoại tuyến** là mặc định: không mô hình ngôn ngữ nào ra kết luận, không tài liệu nào rời khỏi máy. Chế độ **đám mây** cho một mô hình lớn (GLM-5.2) đọc những cặp mà luật không quyết được. Mô hình này không được tự tạo kết luận xác nhận hay mâu thuẫn.

Kết quả được dùng theo ba cách:

- một **hàng đợi ưu tiên** cho người soát xét, mỗi mục có lý do;
- một **giấy làm việc** tiếng Việt in được;
- từ 14/10, **GreenScan Studio**: mở báo cáo như một trình soạn mã, gạch dưới từng tuyên bố theo mức độ, đề xuất sửa dưới dạng tracked change, xuất bản DOCX đã sửa có vết.

## 1.4 Kết quả tới 14/10

| Năng lực | Kết quả | Nhãn | Nguồn trong repo |
|---|---|---|---|
| Chạy đầu-cuối báo cáo thật, phần cứng vừa phải | HPG 264 trang: 107–121 s, RAM đỉnh 1,3 GB, không GPU, không khóa API | Đã đo | `benchmark/queue_quality_2026-10-06.md` |
| Không vu oan | HPG: 0 mâu thuẫn sai (ngày 17/09 là 357/419, phần lớn sai) | Đã đo | `benchmark/semantic_audit_2026-09-25.md` |
| Ca đã có phán quyết | KLM, BNY Mellon, DWS, Keurig: 4/4 khớp | Đã đo | `evaluation/real_cases.py` |
| Cổng hồi quy | 385 test, gồm bẫy kết luận, ca checklist kiểm toán, 10 bất biến kiến trúc | Đã đo | `tests/` |
| Hàng đợi ưu tiên | Người soát đồng ý 12/14 mục; khoảng 6/9 mục hàng đợi đúng | Sơ bộ | lượt soát 11/10 |

| Năng lực | Kết quả | Nhãn | Nguồn trong repo |
|---|---|---|---|
| Nhận diện tuyên bố | Mô hình học trò e5-base F1 0,82 so với luật 0,61 (nhị phân); macro-F1 0,726 | Sơ bộ: mốc là nhãn AI | `training/runs/kaggle_t1_v3` |
| Thang kích thước mô hình | Luật đúng 20/32, mô hình 29–32/32; luật 0 xác nhận sai trên trang thật | Sơ bộ: 51 ca một người dựng | `benchmark/size_ladder_2026-10-10/` |
| Studio | Neo 147/156 tuyên bố; 391 đề xuất, không đề xuất nào thêm số | Đã đo | `tests/test_studio.py` |

**Chưa đạt, nói thẳng:**

- **Gold do người gán: 0 hàng.** Vì vậy chưa có con số độ chính xác chính thức nào.
- **Nguồn độc lập: 0.** Cả 780/780 băng chứng trên HPG là tài liệu của chính doanh nghiệp.
- **Pháp lý: 0/156** tuyên bố có quy tắc áp dụng. Bộ luật `vn-green-v0.1-draft` mới là bản nháp.
- **Kết quả gần như phẳng:** 153/156 "khớp một phần", 154/156 mức trung bình. Giá trị hiện năm ở thứ tự hàng đợi và danh sách thuộc tính còn thiếu.
- **OCR:** 4/108 trang BCPTBV HPG là ảnh quét; máy demo chưa có OCR nên 4 trang này mất chữ.
- **Mô hình học trò chưa gắn vào sản phẩm.** Pipeline vẫn dùng luật và từ điển.

## 1.5 Phạm vi và cam kết

- GreenScan không dùng chữ "tẩy xanh" để kết luận về một doanh nghiệp, và không thay kiểm toán viên ký.
- Miền chính là báo cáo công bố của doanh nghiệp Việt Nam, tiếng Việt, ngành phát thải cao. Thép là ca đầu tiên.
- Tài liệu băng chứng (BCTC, văn bản luật, dữ liệu bên thứ ba) chỉ được đọc, không bao giờ bị sửa.

# Phần 2 — Bài báo: mô hình đọc, mã quyết định, người ký

**Tóm tắt.** Kiểm chứng tuyên bố môi trường trong báo cáo doanh nghiệp là bài toán ghép của đọc hiểu ngôn ngữ, số học có điều kiện và suy luận pháp lý theo thời gian. Chúng tôi lập luận rằng bài toán này không nên giao trọn cho một mô hình ngôn ngữ, dù lớn tới đâu. GreenScan phân rã bài toán thành các bước có thước đo riêng: mô hình chỉ đọc, mã tất định làm số học và luật, người soát xét ký. Thực nghiệm trên 51 ca có đáp án với 5 mô hình từ khoảng 3,8 tỷ tới 753 tỷ tham số không phát hiện tác động của kích thước. Mọi mô hình, kể cả mô hình lớn nhất, đều xác nhận sai khi bảng bị dàn phẳng. Bộ luật của chúng tôi hiếm khi sai khi đã kết luận nhưng phủ hẹp (đúng 20/32 so với 29–32/32). Từ đó chúng tôi đề xuất kiến trúc mô hình đọc để tăng độ phủ, mã kiểm số, chỗ bất đồng chuyển người, được đo bằng ngưỡng đăng ký trước trên dữ liệu tiếng Việt.

## 2.1 Đóng góp

1. **Phân rã có thước đo.** Chín bước, mỗi bước một đầu ra kiểm được. Chỉ ra kích thước mô hình là ràng buộc ở bước nào và không phải ở bước nào.
2. **Bộ kiểm chứng số tất định** với cổng "có được phép so không" và nhãn "chưa đủ bằng chứng" có định nghĩa vận hành.
3. **Lớp pháp lý theo hiệu lực**, thiết kế không bao giờ báo "phù hợp" khi thiếu quy tắc.
4. **Đo lường đăng ký trước** và thực nghiệm thang kích thước mô hình trên trang báo cáo thật.
5. **GreenScan Studio**: biến phát hiện thành đề xuất sửa có rào chắn không bịa số, xuất bản đã sửa kèm vết kiểm toán.

## 2.2 Tám nguyên lý thiết kế

Sáu nguyên lý đầu rút từ tài liệu nghiên cứu nhóm đã đọc bản gốc ngày 10/10. Hai nguyên lý cuối đến từ yêu cầu nghề nghiệp của kiểm toán và pháp lý.

| # | Nguyên lý | Cơ sở | GreenScan áp dụng | Đo bằng |
|---|---|---|---|---|
| N1 | Phân rã thay vì phóng to mô hình | Hệ thống AI ghép (Zaharia và cộng sự, BAIR 2024): AlphaCode 2, AlphaGeometry | Pipeline nhiều bước, mỗi bước có đầu ra kiểm được | Thước đo từng bước và đầu–cuối |

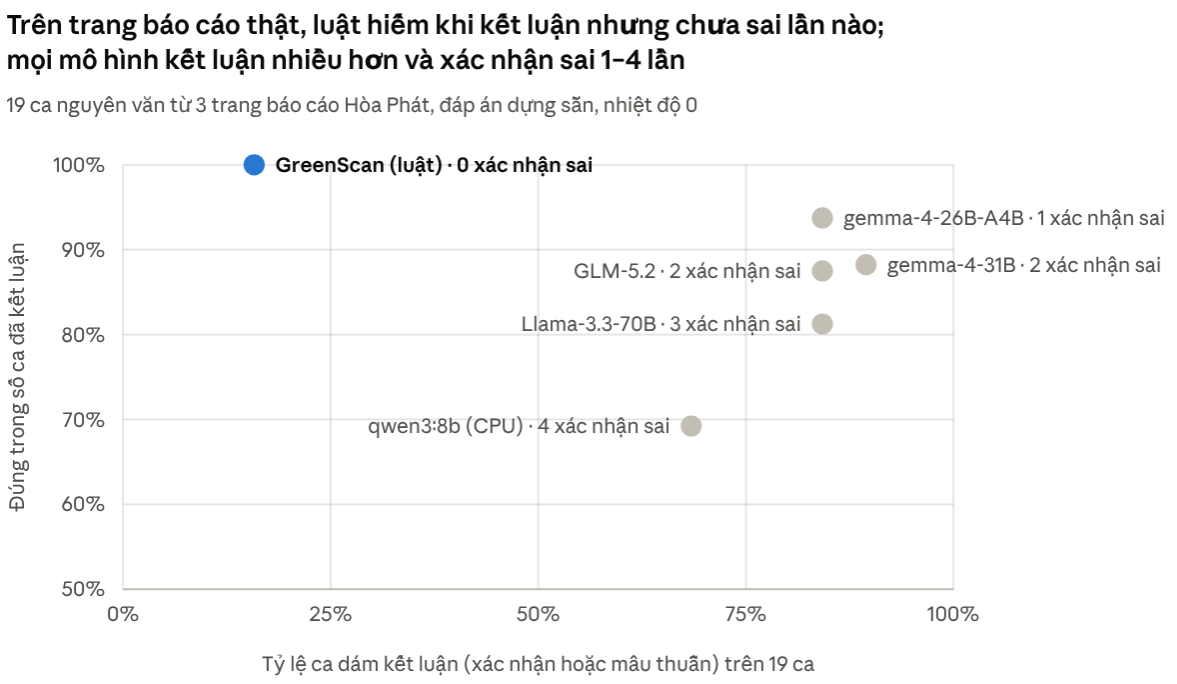
| # | Nguyên lý | Cơ sở | GreenScan áp dụng | Đo bằng |
|---|---|---|---|---|
| N2 | Giao tính toán cho công cụ | PAL (ICML 2023): 72,0 so với 56,9 khi mô hình tự tính; Program-of-Thoughts: FinQA 58,2 lên 74,0 | Mã so sổ, tính lại % thay đổi, cộng lại bảng | Lỗi số học trên bẫy = 0 |
| N3 | Kiểm chứng dựa trên tài liệu cần mô hình đúng việc, không cần mô hình lớn nhất | MiniCheck (EMNLP 2024): 770M đạt 74,7 so với GPT-4 75,3; LLM-AggreFact: 405B không hơn 70B | Mô hình chỉ đọc cặp khó, định tuyến theo việc | Độ chính xác theo quan hệ, chi phí mỗi lời gọi |
| N4 | Biểu diễn đầu vào quyết định | ESGReveal: +21,8 điểm chỉ nhờ tiền xử lý; thực nghiệm bảng dàn phẳng (§2.4) | Truy vết tới trang; tới ô bảng còn thiếu | Tỷ lệ ô bảng đúng; xác nhận sai trên bảng |
| N5 | Biết từ chối phải được thiết kế, không tự có khi phóng to | Joren và cộng sự (ICLR 2025): mô hình lớn trả lời sai 36–40% khi ngữ cảnh không đủ | Nhãn "chưa đủ bằng chứng" do luật; mô hình không được tự kết luận | Đường risk–coverage |
| N6 | Đo trong miền, bằng dữ liệu của mình | Climate-FEVER: bộ kiểm 77,69% trên FEVER còn 38,78% trên tuyên bố khí hậu | Gold tiếng Việt, ngưỡng đăng ký trước | κ, macro-F1, khoảng tin cậy theo doanh nghiệp |
| N7 | Pháp lý theo hiệu lực và "đóng khi thiếu" | Luật là bài toán logic có thời gian, không phải bài toán ngôn ngữ | Registry có ngày hiệu lực, chuỗi sửa đổi; điều kiện chưa biết không tính là đạt | Ma trận bao phủ; tỷ lệ chỉ đúng điều khoản trên ca đã xử phạt |
| N8 | Người ký, mọi kết luận truy vết được | Chuẩn mực nghề kiểm toán: phần mềm không chịu trách nhiệm thay người ký | Nhật ký append-only; manifest có hash đầu vào, cấu hình, phiên bản bộ quy tắc | Mỗi kết luận có trang, phép tính và người quyết |

## 2.3 Phương pháp

1. **Tiếp nhận và đọc tài liệu.** Đọc PDF theo khối chữ, bảng bằng pdfplumber, trang quét bằng OCR, cùng DOCX và HTML. Đoạn trích không vượt ranh giới đoạn văn. Màn hình xem trước báo trước trang nào sẽ mất chữ.
2. **Nhận diện tuyên bố.** Hiện dùng luật và từ điển song ngữ. Mô hình học trò e5-base đã huấn luyện trên 1.217 câu do Claude gán nhãn (hai lượt mù, κ 0,92) và đang chờ gắn vào sản phẩm.
3. **Chuẩn hóa năm thuộc tính:** chỉ số, số liệu kèm đơn vị, kỳ, năm gốc, phạm vi. Dòng bảng số liệu được tách thành "số liệu công bố" và kiểm bằng phép cộng lại bảng.
4. **Truy xuất bằng chứng.** BM25 kết hợp n-gram ký tự và hợp nhất thứ hạng (RRF) ở chế độ ngoại tuyến. Truy xuất ngữ nghĩa và xếp lại là tuỳ chọn.
5. **Kiểm chứng.** Một cổng kiểm cùng chỉ số, kỳ, phạm vi, cơ sở đo, ranh giới và loại giá trị, rồi mới tính. Dung sai lấy theo độ chính xác của con số được công bố. Cặp định tính được luật đọc trước; mô hình lớn chỉ đọc cặp luật không quyết được, và không được tự kết luận.
6. **Pháp lý.** Registry văn bản ghi ngày hiệu lực và chuỗi sửa đổi. Có hai chế độ kiểm: luật tại thời điểm tuyên bố và luật hiện hành. Quy tắc có điều kiện; điều kiện chưa biết thì chuyển người.
7. **Chấm rủi ro và hàng đợi.** Không có bằng chứng bác bỏ thì không được xếp mức cao. Thứ tự ưu tiên cộng từ trọng yếu, độ cụ thể, pháp lý và các thành phần khác. Thành phần chưa tính được thì ghi rõ là chưa tính.
8. **Người soát và Studio.** Mọi quyết định vào nhật ký append-only. Đề xuất sửa có bốn loại và phải qua phép kiểm không thêm số. Ca khó chỉ được gửi tới API mô hình lớn khi độ tin cậy dưới ngưỡng τ **và** tài liệu thuộc lớp công khai.
9. **Tái lập.** Manifest mỗi lượt chạy ghi hash đầu vào, hash cấu hình, phiên bản bộ quy tắc, prompt và chính sách ưu tiên.

## 2.4 Thực nghiệm

**Thang kích thước mô hình (10/10).** 51 ca có đáp án dựng sẵn: 32 ca sạch phủ 13 nhóm lỗi, và 19 ca dùng nguyên văn chữ trích từ 3 trang báo cáo công khai của Hòa Phát. So sánh GreenScan (luật, ngoại tuyến) với 5 mô hình: gemma-4-26B-A4B, gemma-4-31B, Llama-3.3-70B, GLM-5.2 và qwen3:8b chạy trên máy. Mô hình nhận cùng một prompt có định nghĩa ba nhãn, nhiệt độ 0.




benchmark/size_ladder_2026-10-10 · 19 ca trang thật, 6 hệ thống, đo 10/10/2026

Mỗi điểm là một hệ thống. Càng sang phải càng dám kết luận; càng lên cao càng ít sai khi đã kết luận.

Trên 32 ca sạch, luật đúng 20, các mô hình đúng 28–32 (McNemar $p \leqslant 0{,}022$). Trên trang thật, mọi lỗi xác nhận sai của mô hình rơi vào bảng bị dàn phẳng. Ca N05 (gán số của phạm vi 2 cho mảng nông nghiệp) sai ở cả bốn mô hình FPT, và cả bốn đều nói "khớp hoàn toàn". qwen3:8b cần 66–257 giây mỗi ca trên CPU.

**Nhận diện tuyên bố (Kaggle v3, 13/10).** Mô hình học trò e5-base đạt macro-F1 0,726. Trên cùng 498 câu, nó hơn phiên bản trước +0,061 (khoảng tin cậy 95% từ +0,02 đến +0,10). Với câu hỏi nhị phân "có phải tuyên bố không", F1 là 0,82 so với 0,61 của luật. Tốc độ 119 ms/câu trên CPU. e5-large tràn bộ nhớ GPU T4. Mốc so sánh là nhãn Claude, nên đây là độ khớp với nhãn AI, chưa phải độ chính xác.

**Đầu-cuối trên HPG (09/10).** 156 tuyên bố: 153 khớp một phần, 2 xác nhận, 1 chưa đủ bằng chứng, 0 mâu thuẫn. 780 bằng chứng, toàn bộ là tài liệu nội bộ. Hàng đợi 9 mục. Phân bố phẳng phản ánh hai điều: thực trạng công bố định tính, và việc thiếu nguồn độc lập để xác nhận hay bác bỏ.

**Hồi quy trên ca đã có phán quyết.** Bốn vụ quốc tế (KLM, BNY Mellon, DWS, Keurig) khớp 4/4. Bộ bẫy kết luận chạy trong mọi lần sửa mã.

## 2.5 Thảo luận

- **Kích thước mô hình là ràng buộc thật ở hai bước:** nhận diện tuyên bố và chuẩn hóa thuộc tính. Đó chính là hai bước hôm nay còn làm bằng luật. Ở số học, từ chối và pháp lý, mô hình lớn hơn không sửa được lỗi.

- **Biểu diễn đầu vào quyết định nhiều hơn số tham số.** Bảng mất cấu trúc cột thì mô hình nào cũng đọc sai.
- **Đánh đổi độ đúng và độ phủ là lựa chọn thiết kế.** Trong kiểm toán, một xác nhận sai đắt hơn một lần từ chối. Vì vậy mô hình được dùng để đọc và đề xuất, không để quyết.
- **Độ đầy đủ của bộ luật không chứng minh được tuyệt đối.** Nó được chứng minh bằng ba thứ: ma trận bao phủ có chuyên gia ký, thiết kế "đóng khi thiếu", và tỷ lệ chỉ đúng điều khoản trên các ca đã bị xử phạt.

## 2.6 Những điều có thể làm kết quả sai lệch

- Mốc so sánh của T1 là nhãn AI, chưa phải nhãn người.
- 51 ca thang kích thước do một người dựng với hỗ trợ của AI, n nhỏ. Khác biệt giữa các mô hình không phát hiện được, điều này không có nghĩa là chúng bằng nhau.
- Một doanh nghiệp, một ngành. Chưa có bằng chứng khái quát.
- Recall của truy xuất chưa đo. Khi đo sẽ chỉ là cận dưới, vì ứng viên được gộp từ các bộ truy xuất hiện có.

## 2.7 Kết luận

Với bài toán này, câu hỏi đúng không phải "mô hình đủ lớn chưa" mà là "ở bước nào năng lực mô hình là ràng buộc, và đo bằng gì". GreenScan trả lời bằng một hệ thống ghép mà mọi kết luận đều kiểm lại được. Việc còn lại là chứng minh nó trên dữ liệu gold do người gán, theo các ngưỡng đã đăng ký trước.

**Tài liệu tham khảo** (danh mục đầy đủ kèm nhãn xác minh: `docs/04-data-ai/MO_HINH_CO_QUA_BE_KHONG_2026-10-10.md` §7)


- Zaharia và cộng sự (2024). *The Shift from Models to Compound AI Systems.* BAIR Blog.
- Gao và cộng sự (2023). *PAL: Program-aided Language Models.* ICML.
- Chen và cộng sự. *Program of Thoughts Prompting.*
- Tang và cộng sự (2024). *MiniCheck.* EMNLP; bảng xếp hạng LLM-AggreFact.
- Liu và cộng sự (2024). *Lost in the Middle.* TACL. Cùng RULER và NoLiMa về độ dài ngữ cảnh thực dụng.
- Joren và cộng sự (2025). *Sufficient Context.* ICLR.
- Stammbach và cộng sự (2023). *Environmental Claim Detection.* ACL.
- ESGReveal; Climate-FEVER; Aarnes & Setty (arXiv:2610.00689); EmeraldMind (arXiv:2512.11506); VMLU.

# Phần 3 — Hướng dẫn

Bốn quy trình dưới đây để Hội đồng kiểm lại được mọi khẳng định trong hồ sơ: chạy hệ thống, soát xét một báo cáo, gán nhãn gold, xây và duyệt bộ luật. Quy trình thứ tư trả lời câu hỏi "bộ luật có sót điều nào không".

## 3.1 Chạy hệ thống

1. Cài Python và các gói: `pip install -e ".[dev]"` trong môi trường ảo. Node chỉ cần một lần để dựng giao diện: `cd frontend && npm ci && npm run build`.
2. Tuỳ chọn nhưng nên có: cài tesseract với gói ngôn ngữ `vie+eng` để đọc trang quét.
3. Chạy `quantum-agent app` (trên Windows: `GreenScan.bat`), rồi mở `http://localhost:8000`. Một cổng phục vụ cả giao diện lẫn API. Mặc định là chế độ ngoại tuyến, không cần khóa API.
4. Kiểm lại: `pytest -q` (385 test) và `python tools/audit_probe.py` để in lại các số trong bản phản biện.

Dockerfile đa tầng đã có nhưng chưa được build thử.

## 3.2 Soát xét một báo cáo

1. **Tải tài liệu.** Thả PDF, DOCX hoặc HTML, dán đường dẫn, hoặc bấm "Mẫu HPG". Đọc dòng xem trước của từng tệp: số trang có chữ, trang quét, thời gian ước lượng. Cảnh báo đỏ nghĩa là có trang sẽ mất chữ.
2. **Gán vai trò.** Mỗi tệp là "Cần kiểm" (báo cáo chứa tuyên bố) hoặc "Đối chiếu" (tài liệu để so). Nguồn pháp lý, bên thứ ba và tiêu chuẩn được tính là độc lập.
3. **Chạy và theo dõi** tiến trình theo từng bước. HPG mất khoảng 2 phút.
4. **Soát theo hàng đợi.** Mở các mục theo thứ tự ưu tiên. Mỗi mục có băng chứng kèm trang được tô sáng. Người soát xác nhận hoặc ghi đè kết luận, kèm lý do.
5. **Sửa trong Studio.** F8 để sang tuyên bố kế tiếp, Ctrl+. để mở đề xuất, Ctrl+Enter để chấp nhận, Esc để từ chối. Có thể sửa lại đề xuất trước khi áp dụng, hoặc bỏ qua tuyên bố kèm lý do bắt buộc. Ctrl+S lưu một phiên bản có tên.
6. **Xuất.** Giấy làm việc tiếng Việt; DOCX có tracked changes và bản sạch; PDF dựng lại kèm phụ lục thay đổi; báo cáo rà soát; JSON vết kiểm toán. Bản PDF không giữ bố cục gốc.

## 3.3 Gán nhãn gold

Gold là nhãn do người gán, dùng làm mốc đo chính thức. Thiếu gold là khoảng trống lớn nhất hiện nay.

1. Người gán nhận gói Excel và hướng dẫn có định nghĩa từng nhãn kèm ví dụ.

2. Gán **độc lập và mù**: không xem nhãn của AI, không mở tệp so sánh trước khi gán xong lô của mình.
3. Hai người gán chung một lô để tính κ. Ca lệch được giải quyết trong buổi họp đồng thuận, có ghi lý do.
4. Nhập kết quả bằng `tools/labeling_pack.py`. Dữ liệu được chia theo doanh nghiệp để mô hình không được "nhìn trước" doanh nghiệp trong tập test.
5. Tập test chỉ được chạm một lần. Kết quả được đối chiếu với ngưỡng đã ghi trước trong `configs/measurement_decisions.yaml`, và công bố cả khi không đạt.

## 3.4 Xây và duyệt bộ luật

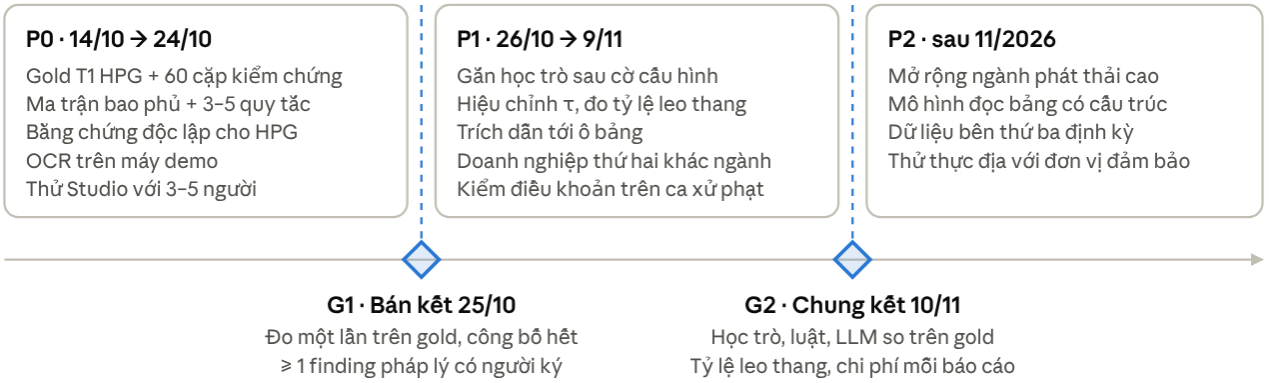
Không ai chứng minh được tuyệt đối rằng một bộ luật không sót điều nào. Quy trình này làm hai việc: khiến việc sót có thể phát hiện được, và khiến việc sót không bao giờ sinh ra một kết luận sai.

1. **Khoanh phạm vi bằng văn bản.** Liệt kê các nhóm nghĩa vụ liên quan tới tuyên bố môi trường: công bố thông tin (TT 96/2020), khí nhà kính (NĐ 119/2025, QĐ 13), bảo vệ môi trường (Luật BVMT, NĐ 08/2022 và các văn bản sửa đổi), thông tin gây nhầm lẫn (Luật 19/2023 Điều 10, Luật Quảng cáo sửa 2025 Điều 19).
2. **Thu thập có nhật ký.** Chỉ dùng nguồn chính thống. Ghi từ khóa, ngày quét, chuỗi sửa đổi, thay thế, hết hiệu lực. Hiện có 11 văn bản trong registry và 24 văn bản ứng viên đã tải và OCR.
3. **Đăng ký vào registry:** số hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, văn bản bị sửa hoặc thay, đường dẫn và hash bản gốc.
4. **Lập ma trận bao phủ.** Hàng là loại tuyên bố × ngành, cột là điều khoản. Ô trống phải ghi lý do "không có quy định" và có người ký. Hội đồng hỏi "có sót không" thì mở ma trận này.
5. **Viết quy tắc.** Mỗi quy tắc ghi điều kiện, đầu ra, căn cứ đến điều và khoản, kèm một ca đúng, một ca sai và một ca biên.
6. **Duyệt.** Chuyên gia pháp lý của nhóm ký `reviewed_by` kèm ngày. Quy tắc chưa duyệt chỉ hiện là "căn cứ ứng viên, chưa xác minh".
7. **Kiểm thử như phần mềm.** Test xung đột (hai quy tắc kết luận trái nhau trên cùng một tuyên bố), thứ bậc (luật trên nghị định, nghị định trên thông tư), văn bản sau thay văn bản trước, hiệu lực theo ngày. Chạy lại các quyết định xử phạt đã có và đo tỷ lệ hệ thống chỉ đúng điều khoản mà cơ quan nhà nước đã dùng.
8. **"Đóng khi thiếu".** Không có quy tắc hoặc điều kiện chưa biết thì hệ thống chỉ ra "cần người xem", không bao giờ ra "phù hợp". Sót một điều luật vì vậy chỉ làm tăng việc cho người, không tạo ra kết luận sai.
9. **Cập nhật.** Quét nguồn định kỳ. Văn bản mới tạo ra phiên bản mới của bộ quy tắc, và manifest của mỗi lượt chạy ghi phiên bản đã dùng.

# Phần 4 — Phát triển tương lai

Việc quan trọng nhất trước Bán kết Oct 25, 2026 không phải thêm tính năng. Đó là biến các số [Sơ bộ] thành [Đã đo] trên gold do người gán, và đưa bộ luật pháp lý từ bản nháp sang bản có người ký. Mỗi bước dưới đây gắn với một nguyên lý ở Phần 2 và có tiêu chí quyết định đã ghi trước.

**Mỗi giai đoạn kết thúc bằng một cổng đo trên gold, không bằng một tính năng**




lộ trình GreenScan · 3 giai đoạn, 2 cổng, lập 14/10/2026

Mỗi cổng là một phép đo trên gold do người gán. Giai đoạn sau chỉ bắt đầu từ những gì cổng trước đã chứng minh.

## 4.1 Bốn luận điểm cần chứng minh

| Luận điểm | Câu Hội đồng sẽ hỏi | Thí nghiệm | Thước đo | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| L1. Thước đo đáng tin | "Các em tự gán rồi tự chấm?" | A1–A5: κ giữa người với người và giữa người với Claude | κ, khoảng tin cậy | Chưa có |
| L2. Tốt hơn cách đang có | "ChatGPT có làm được không?" | B, C, D: luật, học trò và LLM chung trên doanh nghiệp chưa thấy | macro-F1, recall@k, số xác nhận sai | Sơ bộ |
| L3. Bắt được thật, không vu oan | "Có bắt được vụ đã bị xử lý không?" | E1–E4, G1–G3: ca đã phán quyết, ca đã xử phạt | Số ca khớp; tỷ lệ chỉ đúng điều khoản | Một phần (4/4 ca quốc tế) |
| L4. Dùng được thật | "Kiểm toán viên có tiết kiệm thời gian không?" | F1–F4: 3–5 người dùng thử Studio | Thời gian mỗi tuyên bố, SUS | Chưa có |

Chi tiết từng thí nghiệm nằm ở `docs/04-data-ai/CHUONG_TRINH_THI_NGHIEM_VA_DU_LIEU_v3_2026-10-13.md`.

## 4.2 Việc theo giai đoạn

**P0, trước Bán kết** (nguyên lý N4, N6, N7):

- [ ] Gold T1 cho lô test HPG và 60 cặp kiểm chứng; chạy `measure_all.py` một lần.
- [ ] Chuyên gia pháp lý duyệt ma trận bao phủ và 3–5 quy tắc đầu tiên, có `reviewed_by`.
- [ ] Gói băng chứng độc lập cho HPG: dữ liệu nhà máy của bên thứ ba, danh mục cơ sở phải kiểm kê KNK.
- [ ] Cài OCR trên máy demo, chạy lại HPG, so số tuyên bố trước và sau.
- [ ] Thử Studio với 3–5 người: thời gian mỗi tuyên bố và điểm SUS.
- [ ] Demo đặt cạnh một LLM chung trên cùng 20 tuyên bố HPG.

**P1, trước Chung kết** Nov 10, 2026 (nguyên lý N3, N4, N5):

- [ ] Găn mô hình học trò vào pipeline sau một cờ cấu hình, giữ luật làm phương án dự phòng.
- [ ] Hiệu chỉnh ngưỡng τ trên tập dev (thí nghiệm B6). Báo tỷ lệ ca phải gọi API, độ chính xác trước và sau leo thang, chi phí mỗi báo cáo.
- [ ] Trích dẫn tới từng ô bảng, không chỉ tới trang.
- [ ] Doanh nghiệp thứ hai thuộc ngành khác.
- [ ] Tính yếu tố "bất thường so với kỳ trước" khi có hai kỳ báo cáo.
- [ ] Đo tỷ lệ chỉ đúng điều khoản trên các quyết định xử phạt đã thu thập.

**P2, sau cuộc thi** (nguyên lý N1, N6):

- Mở rộng sang các ngành phát thải cao khác và báo cáo tiếng Anh của doanh nghiệp Việt Nam.
- Mô hình đọc bảng giữ cấu trúc hàng–cột.
- Kết nối dữ liệu bên thứ ba định kỳ.
- Thử nghiệm thực địa với một đơn vị đảm bảo hoặc một ngân hàng.

## 4.3 Quy tắc quyết định đã ghi trước

Các quy tắc này được ghi trước khi có kết quả, để nhóm không chọn điều mình muốn thấy sau khi nhìn số. Ngưỡng cụ thể nằm trong `configs/measurement_decisions.yaml`.

- κ giữa hai người gán dưới ngưỡng thì sửa hướng dẫn nhãn trước. Chưa đo hiệu năng mô hình khi đó.
- Học trò chỉ thay luật khi hơn luật trên gold với khoảng tin cậy không chứa 0, và không làm tăng số xác nhận sai.

- Mô hình lớn chỉ được tham gia kết luận khi số xác nhận sai trên gold dưới ngưỡng. Chưa đạt thì giữ chốt "không quyết định".
- Quy tắc pháp lý chưa có người ký thì không được tạo finding, chỉ được hiện là căn cứ ứng viên.
- Tập test chỉ chạm một lần. Mọi kết quả, kể cả kết quả không đạt, đều được trình bày.

## 4.4 Rủi ro lớn nhất

- **Gold không về kịp.** Đường găng nằm trên người gán nhãn. Phương án dự phòng: thu nhỏ lô test, giữ nguyên quy trình mù và báo khoảng tin cậy rộng hơn.
- **Studio bị hiểu là công cụ giúp doanh nghiệp viết tuyên bố khéo hơn.** Trả lời: đề xuất chỉ thêm điều kiện hoặc chỗ trống đòi số liệu, không bao giờ bịa số, và mọi sửa đổi đều có vết.
- **Luật thay đổi giữa hai vòng thi.** Registry có ngày hiệu lực, và manifest ghi phiên bản bộ quy tắc của từng lượt chạy.